電流と磁場

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，直線の導線は十分に長く，太さは無視できるものとし，空気の透磁率は真空の透磁率 μ_0 に等しいとする。地磁気（地球の磁場）は，問題文で与えない限り考えない。磁場の強さは H〔A/m〕，磁束密度は B〔T〕で表す。STEP1 の m は磁気量〔Wb〕，STEP3 以降の m は質量を表す。摩擦係数は μ で表す（透磁率は必ず μ_0 と書いて区別する）。図の $\odot$ は紙面の裏から表へ向かう向き，$\otimes$ は表から裏へ向かう向きを表す。重力加速度の大きさは g とする。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　磁極と磁場

パターン 1　磁極がつくる磁場と磁極が受ける力　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（A の磁極を S 極に，P に置く磁極を N 極に変える）

① 着眼点（立式の方針）

S 極がつくる磁場は S 極に向かう向き。N 極は磁場と同じ向きに力を受ける。

② 立式

$H = k_{\mathrm{m}}\dfrac{m}{r^2}$，$F = m'H$

③ 計算

$F = k_{\mathrm{m}}\dfrac{mm'}{r^2}$

④ 答え　(1) $k_{\mathrm{m}}\dfrac{m}{r^2}$，左向き（A に向かう向き）　(2) $k_{\mathrm{m}}\dfrac{mm'}{r^2}$，左向き（A に向かう向き）

練習 1-2 の解答　（受けた力から，A の磁気量を逆に求める）

① 着眼点（立式の方針）

$F = m'H$ から先に磁場を出し，磁場の公式を A の磁気量 m_{A} について解く。距離が $\dfrac{1}{3}$ 倍なら磁場は 3^2 倍。

② 立式

$F = m'H$，$H = k_{\mathrm{m}}\dfrac{m_{\mathrm{A}}}{r^2}$

③ 計算

$H = \dfrac{F}{m'}$，$m_{\mathrm{A}} = \dfrac{Hr^2}{k_{\mathrm{m}}} = \dfrac{Fr^2}{k_{\mathrm{m}}m'}$。距離 $\dfrac{r}{3}$ では磁場が 9 倍なので，力も 9 倍。

④ 答え　(1) $\dfrac{F}{m'}$　(2) $\dfrac{Fr^2}{k_{\mathrm{m}}m'}$　(3) 9 倍

パターン２　２つの磁極がつくる磁場の重ね合わせ　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（考える点を AB の延長上（B の外側）に移す）

① 着眼点（立式の方針）

R から A までは $3a$，B までは a。A の N 極による磁場は A から遠ざかる右向き，B の S 極による磁場は B に向かう左向きで，逆向きなので引く。

② 立式

$$H = k_{\mathrm{m}}\frac{m}{a^2} - k_{\mathrm{m}}\frac{m}{(3a)^2}$$

③ 計算

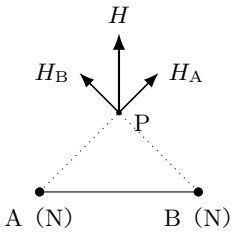
$$H = \frac{k_{\mathrm{m}}m}{a^2}\left(1-\frac{1}{9}\right) = \frac{8k_{\mathrm{m}}m}{9a^2}$$（B による左向きのほうが大きい）

④ 答え　$\dfrac{8k_{\mathrm{m}}m}{9a^2}$，左向き（R から B へ向かう向き）

練習 2-2 の解答　（B の磁極も N 極にする）

① 着眼点（立式の方針）

O では A，B による磁場が同じ大きさで逆向き。P では，A による磁場は右上，B による磁場は B から遠ざかる左上で，左右の成分が打ち消し合い，上向きの成分が 2 つ残る。



② 立式

$$H_{\mathrm{O}} = k_{\mathrm{m}}\frac{m}{a^2} - k_{\mathrm{m}}\frac{m}{a^2},\quad H_{\mathrm{P}} = 2\cdot k_{\mathrm{m}}\frac{m}{(\sqrt{2}\,a)^2}\cos 45^\circ$$

③ 計算

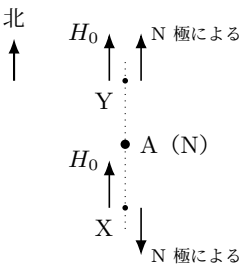
$$H_{\mathrm{O}} = 0,\quad H_{\mathrm{P}} = 2\cdot\frac{k_{\mathrm{m}}m}{2a^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\,k_{\mathrm{m}}m}{2a^2}$$

④ 答え　(1) 0　(2) $\dfrac{\sqrt{2}\,k_{\mathrm{m}}m}{2a^2}$，O から P へ向かう向き（AB に垂直で AB から遠ざかる向き）

練習 2-3 の解答　（地磁気の中で，磁場が 0 になる点を探す）

① 着眼点（立式の方針）

N 極による磁場は A から遠ざかる向き。北向きの地磁気を打ち消すには南向きの磁場が要るので，0 になる点 X は A の南側にある。北側の点 Y では，N 極による磁場も北向きになり強め合う。A から X までの距離を x とする。



② 立式

$$k_{\mathrm{m}}\frac{m}{x^2} = H_0$$

③ 計算

$x = \sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{m}}m}{H_0}}$。北へ同じ距離の点 Y では，N 極による磁場も北向きで大きさ H_0 なので，合わせて $2H_0$。

④ 答え　(1) A から南へ $\sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{m}}m}{H_0}}$ の点　(2) $2H_0$，北向き

STEP2　電流がつくる磁場

パターン 3　直線電流がつくる磁場　★☆☆☆☆

練習 3-1 の解答　（電流を ⊙ の向きにし，考える点を左と下に移す）

① 着眼点（立式の方針）

⊙ なので磁力線は反時計回りの円。円の左端の S では下向き，下端の T では右向き。

② 立式

$H_{\mathrm{S}} = \dfrac{I}{2\pi r}$，$H_{\mathrm{T}} = \dfrac{I}{2\pi \cdot 3r}$

③ 計算

$H_{\mathrm{T}} = \dfrac{I}{6\pi r}$

④ 答え　S：$\dfrac{I}{2\pi r}$，下向き　T：$\dfrac{I}{6\pi r}$，右向き

練習 3-2 の解答　（導線を紙面内に置き，磁場が紙面に垂直になるようにする）

① 着眼点（立式の方針）

右向きの電流に右ねじを進めると，ねじは導線の上側で紙面の裏から表へ，下側で表から裏へ向かって回る。磁場は紙面に垂直になる。

② 立式

$H_{\mathrm{U}} = \dfrac{I}{2\pi r}$，$H_{\mathrm{V}} = \dfrac{I}{2\pi \cdot \frac{r}{2}}$

③ 計算

$H_{\mathrm{V}} = \dfrac{I}{\pi r}$

④ 答え　U：$\dfrac{I}{2\pi r}$，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）　V：$\dfrac{I}{\pi r}$，紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）

パターン４　２本の直線電流がつくる磁場　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（B の電流を逆向きにし，同じ大きさにする）

① 着眼点（立式の方針）

逆向きの電流では，A，B の間で 2 つの磁場が同じ向きになり強め合う。外側の R では逆向きになる。B の ⊙ は反時計回りなので，円の左端の M では下向き，右端の R では上向き。

② 立式

$H_{\mathrm{M}} = \dfrac{I}{2\pi\cdot\frac{d}{2}} + \dfrac{I}{2\pi\cdot\frac{d}{2}}$，$H_{\mathrm{R}} = \dfrac{I}{2\pi d} - \dfrac{I}{2\pi\cdot 2d}$

③ 計算

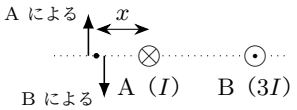
$H_{\mathrm{M}} = \dfrac{2I}{\pi d}$，$H_{\mathrm{R}} = \dfrac{I}{4\pi d}$（近い B による上向きが大きい）

④ 答え　(1) $\dfrac{2I}{\pi d}$，下向き　(2) $\dfrac{I}{4\pi d}$，上向き

練習 4-2 の解答　（電流の向きも大きさも違う 2 本で，磁場が 0 になる点を探す）

① 着眼点（立式の方針）

逆向きの電流なので，2 つの磁場が逆向きになるのは外側。0 になるのは電流の小さい A の外側（A の左）で，A から x の点。B の外側では，近い B の磁場がいつも強い。



② 立式

$\dfrac{I}{2\pi x} = \dfrac{3I}{2\pi(x+d)}$

③ 計算

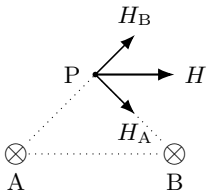
$x+d=3x$ より $x=\dfrac{d}{2}$。B の電流が I なら $\dfrac{I}{2\pi x} = \dfrac{I}{2\pi(x+d)}$ となり $x+d=x$ で，解がない。

④ 答え　(1) A から B と反対側へ $\dfrac{d}{2}$ の点　(2) ない（A，B の間では 2 つの磁場が同じ向きで強め合い，外側では，いつも近いほうの電流の磁場のほうが強いから）

練習 4-3 の解答　（考える点を直線 AB の外に移す）

① 着眼点（立式の方針）

$\mathrm{AP} = \sqrt{2}\,a$。A による磁場は AP に垂直で時計回りの向き（右下 45°），B による磁場は BP に垂直で右上 45°。上下の成分が打ち消し合う。



② 立式

$H_{\mathrm{A}} = \dfrac{I}{2\pi\cdot\sqrt{2}\,a}$，$H = 2H_{\mathrm{A}}\cos 45^\circ$

③ 計算

$H = 2\cdot\dfrac{I}{2\sqrt{2}\,\pi a}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{I}{2\pi a}$

④ 答え　(1) $\dfrac{I}{2\sqrt{2}\,\pi a}$　(2) $\dfrac{I}{2\pi a}$，AB に平行で A から B へ向かう向き

パターン 5　円形電流とソレノイドがつくる磁場　★☆☆☆☆

練習 5-1 の解答　（コイルの半径を 2 倍にし，電流を時計回りにする）

① 着眼点（立式の方針）

分母の直径が $4r$ になる。時計回りの電流では親指が紙面の奥を向く。

② 立式

$H = \dfrac{NI}{2\cdot 2r},\ \dfrac{NI'}{4r} = \dfrac{NI}{2r}$

③ 計算

$H = \dfrac{NI}{4r},\ I' = 2I$

④ 答え　(1) $\dfrac{NI}{4r}$，紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）　(2) 2 倍

練習 5-2 の解答　（円形電流がつくる磁場を，直線電流の磁場で打ち消す）

① 着眼点（立式の方針）

円形電流による O の磁場は ⊙ 向き。直線電流で ⊗ 向きの磁場をつくればよい。導線の上側で ⊗ になるのは，右ねじを左へ進めたとき，つまり左向きの電流。

② 立式

$\dfrac{I_1}{2\pi\cdot 2a} = \dfrac{I}{2a}$

③ 計算

$I_1 = 2\pi I$

④ 答え　左向きに $2\pi I$

パターン 6　地磁気と方位磁針の振れ　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（導線を方位磁針の真下に張る）

① 着眼点（立式の方針）

南から見て導線は ⊗，方位磁針は円の上端にあるので，時計回りの磁場は右向き＝東向き。大きさは例題と同じ。

② 立式

$H = \dfrac{I}{2\pi h},\ \tan\theta = \dfrac{H}{H_0}$

③ 計算

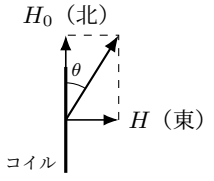
$\tan\theta = \dfrac{I}{2\pi h H_0}$

④ 答え　東へ振れる，$\tan\theta = \dfrac{I}{2\pi h H_0}$

練習 6-2 の解答　（直線電流の代わりに，鉛直に立てた円形コイルを使う）

① 着眼点（立式の方針）

上から見た図（コイルの面は南北の線として見える）。東から見て反時計回りの電流では，親指は東（見ている人の側）を向く。中心の磁場 $\dfrac{NI}{2a}$ は東向きで，北向きの H_0 と直交する。



② 立式

$\tan\theta = \dfrac{NI/(2a)}{H_0}$，$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

③ 計算

$\tan\theta = \dfrac{NI}{2aH_0}$。$\dfrac{NI}{2aH_0} = \sqrt{3}$ より $I = \dfrac{2\sqrt{3}\,aH_0}{N}$。

④ 答え　(1) 東へ振れる，$\tan\theta = \dfrac{NI}{2aH_0}$　(2) $I = \dfrac{2\sqrt{3}\,aH_0}{N}$

練習 6-3 の解答　（振れの角から地磁気を求め，別の角にする電流を求める）

① 着眼点（立式の方針）

$\tan\theta = \dfrac{I}{2\pi h H_0}$ は電流に比例する。角が変わっても H_0，h は同じなので，tan の比が電流の比。

② 立式

$\tan 30^\circ = \dfrac{I}{2\pi h H_0}$，$\dfrac{I'}{I} = \dfrac{\tan 60^\circ}{\tan 30^\circ}$

③ 計算

$H_0 = \dfrac{I}{2\pi h \tan 30^\circ} = \dfrac{\sqrt{3}\,I}{2\pi h}$。$\dfrac{I'}{I} = \dfrac{\sqrt{3}}{1/\sqrt{3}} = 3$。

④ 答え　(1) $H_0 = \dfrac{\sqrt{3}\,I}{2\pi h}$　(2) $3I$

STEP3　電流が磁場から受ける力

パターン 7　電流が磁場から受ける力の大きさと向き　★☆☆☆☆

練習 7-1 の解答　（磁場を紙面に垂直な向きにし，導線を紙面内に置く）

① 着眼点（立式の方針）

磁場は電流に垂直なので $\sin\theta = 1$。中指を右，人差し指を手前に向けると親指は下。電流を上向きにすると親指は右。

② 立式

$F = IBl$

③ 計算

磁場と電流が垂直なので，向きを変えても大きさは IBl のまま。

④ 答え　(1) IBl，紙面内で下向き　(2) 紙面内で右向き（大きさは IBl のまま）

練習 7-2 の解答　（磁場を強さ H で与え，導線を磁場と 30° にする）

① 着眼点（立式の方針）

磁場の強さ H を磁束密度 $B = \mu_0 H$ に直してから $IBl\sin\theta$ を使う。

② 立式

$F = I\mu_0 Hl\sin 30^\circ$，$I\mu_0 Hl\sin\theta' = 2F$

③ 計算

$F = \dfrac{\mu_0 IHl}{2}$。$\sin\theta' = 2\sin 30^\circ = 1$ より $\theta' = 90^\circ$。

④ 答え　(1) $\dfrac{\mu_0 IHl}{2}$　(2) 90°

パターン８　つるした導体棒のつり合い　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（磁場を水平にし，張力が 0 になる電流を求める）

① 着眼点（立式の方針）

張力を 0 にするには，磁場からの力が鉛直上向きで mg に等しければよい。人差し指を右，親指を上に向けると，中指は手前（⊙）。

② 立式

$IBl = mg$

③ 計算

$I = \dfrac{mg}{Bl}$

④ 答え　⊙ の向きに $\dfrac{mg}{Bl}$

練習 8-2 の解答　（電流を回路で決め，傾きの角から磁束密度を求める）

① 着眼点（立式の方針）

電流は先にオームの法則で $I = \dfrac{E}{R}$。あとは例題の $\tan\theta = \dfrac{IBl}{mg}$ と同じ。

② 立式

$\tan 45^\circ = \dfrac{(E/R)Bl}{mg}$，$\tan\theta' = \dfrac{(2E/R)Bl}{mg}$

③ 計算

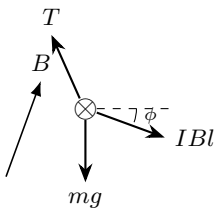
$B = \dfrac{mgR}{El}$。抵抗を半分にすると電流は 2 倍で，$\tan\theta' = 2\tan 45^\circ = 2$。

④ 答え　(1) $B = \dfrac{mgR}{El}$　(2) 2

練習 8-3 の解答　（磁場を鉛直から傾ける）

① 着眼点（立式の方針）

力は磁場に垂直なので，磁場が鉛直から ϕ 傾けば，力は水平から ϕ 傾き，右下向きになる。
水平成分 $IBl\cos\phi$，下向きの成分 $IBl\sin\phi$ を重力と一緒に扱う。



② 立式

水平：$T\sin\theta = IBl\cos\phi$　　鉛直：$T\cos\theta = mg + IBl\sin\phi$

③ 計算

$\tan\theta = \dfrac{IBl\cos\phi}{mg + IBl\sin\phi}$。$\phi = 0$ では $\cos\phi = 1$，$\sin\phi = 0$ で $\dfrac{IBl}{mg}$。

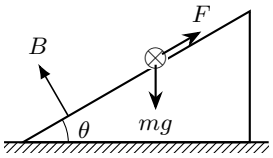
④ 答え　(1) 水平から ϕ だけ下向きに傾いた右下向き　(2) $\tan\theta = \dfrac{IBl\cos\phi}{mg + IBl\sin\phi}$　(3) $\phi = 0$ で $\dfrac{IBl}{mg}$ となり，例題 (2) と一致する

パターン 9　斜面上のレールに置いた導体棒のつり合い　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（磁場を斜面に垂直な向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

磁場が斜面に垂直なので，力は斜面に沿って上向きになる。垂直抗力に F の成分は入らない。



② 立式

$\dfrac{E}{R}Bl = mg\sin\theta$，$N = mg\cos\theta$

③ 計算

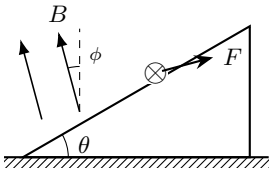
$E = \dfrac{mgR\sin\theta}{Bl}$（例題の $\tan\theta$ が $\sin\theta$ になり，小さな起電力で済む）

④ 答え　(1) $E = \dfrac{mgR\sin\theta}{Bl}$　(2) $N = mg\cos\theta$

練習 9-2 の解答　（磁場を，鉛直上向きから斜面に垂直な向きの側へ角 ϕ だけ傾ける）

① 着眼点（立式の方針）

力は磁場に垂直なので，磁場が鉛直から左へ ϕ 傾けば，力は水平から ϕ だけ上へ傾いた右上向きになる。斜面とのなす角は $\theta - \phi$ なので，斜面に沿う成分は $F\cos(\theta - \phi)$。



② 立式

$I = \dfrac{E}{R}$，$IBl\cos(\theta - \phi) = mg\sin\theta$

③ 計算

$E = \dfrac{mgR\sin\theta}{Bl\cos(\theta - \phi)}$。$\phi = 0$ では $\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta$ で例題 (2)，$\phi = \theta$ では $\cos 0 = 1$ で練習 9-1 (1) の $\dfrac{mgR\sin\theta}{Bl}$。

④ 答え　(1) 水平から ϕ だけ上へ傾いた右上向き　(2) $E = \dfrac{mgR\sin\theta}{Bl\cos(\theta - \phi)}$　(3) $\phi = 0$ で $\dfrac{mgR\tan\theta}{Bl}$（例題 (2)），$\phi = \theta$ で $\dfrac{mgR\sin\theta}{Bl}$（練習 9-1 (1)）に戻る

練習 9-3 の解答　（電池の内部抵抗と棒の抵抗を入れて，静止させる可変抵抗の値を求める）

① 着眼点（立式の方針）

回路の全抵抗は $r + R_0 + R$。静止に必要な電流は例題と同じ $\dfrac{mg\tan\theta}{Bl}$ なので，それを流す R を求める。

② 立式

$I = \dfrac{E}{r + R_0 + R}$，$IBl = mg\tan\theta$

③ 計算

$r + R_0 + R = \dfrac{EBl}{mg\tan\theta}$ より $R = \dfrac{EBl}{mg\tan\theta} - r - R_0$。$R \geqq 0$ から条件が出る。

④ 答え　(1) $R = \dfrac{EBl}{mg\tan\theta} - r - R_0$　(2) $EBl \geqq mg(r + R_0)\tan\theta$

パターン 10　磁場の中のコイルが受ける力のモーメント　★★★☆☆

練習 10-1 の解答　（コイルを N 回巻きにし，角を 60° にする）

① 着眼点（立式の方針）

N 回巻きでは各辺に N 本分の電流が流れるので，力が N 倍。腕の長さは $\dfrac{b}{2}\cos 60^\circ$。

② 立式

$$M = 2 \cdot NIBa \cdot \frac{b}{2}\cos 60^\circ$$

③ 計算

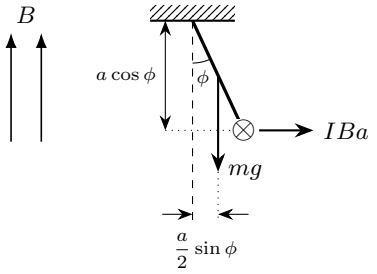
$$M = NIBab \cdot \frac{1}{2}$$

④ 答え　$\dfrac{NIBab}{2}$

練習 10-2 の解答　（軸をコイルの上の辺にして，重力の力のモーメントとつり合わせる）

① 着眼点（立式の方針）

力を受けて軸のまわりに回すのは下の辺 RS だけ（水平右向き IBa）。側辺の力は軸に平行で打ち消し合い，上の辺の力は軸を通る。軸のまわりの力のモーメントは，磁場からの力（腕 $a\cos\phi$）と重力（重心はコイルの中心で，腕 $\dfrac{a}{2}\sin\phi$）がつり合う。



② 立式

$$IBa \cdot a\cos\phi = mg \cdot \frac{a}{2}\sin\phi$$

③ 計算

$$\tan\phi = \frac{2IBa}{mg}$$

④ 答え　$\tan\phi = \dfrac{2IBa}{mg}$

STEP4　平行電流が及ぼし合う力

パターン 11　平行電流が及ぼし合う力　★★☆☆☆　【重要】

練習 11-1 の解答　（B の電流を逆向きにし，距離を $2r$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

逆向きの電流なので退け合う。A による磁場は B の位置で下向きのまま，B の電流が逆なので力も逆（右向き）。距離は $2r$。

② 立式

$F = I_2 \cdot \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi \cdot 2r} \cdot l$

③ 計算

$F = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{4\pi r}$

④ 答え　$\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{4\pi r}$，A から遠ざかる向き（右向き）

練習 11-2 の解答　（同じ電流を流し，単位長さあたりの力から電流を求める）

① 着眼点（立式の方針）

単位長さあたりの力は $l = 1$ として $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$。電流は 2 本とも I なので I^2。

② 立式

$f = \dfrac{\mu_0 I^2}{2\pi r}$，$f' = \dfrac{\mu_0 (2I)^2}{2\pi \cdot 2r}$

③ 計算

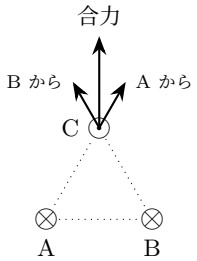
$I = \sqrt{\dfrac{2\pi r f}{\mu_0}}$。$f' = \dfrac{4}{2} \cdot \dfrac{\mu_0 I^2}{2\pi r} = 2f$

④ 答え　(1) $I = \sqrt{\dfrac{2\pi r f}{\mu_0}}$　(2) 2 倍

練習 11-3 の解答　（導線を 3 本にし，正三角形の頂点に置く）

① 着眼点（立式の方針）

C の電流は A，B と逆向きなので，A からも B からも退け合う力を受ける。A からの力は A → C の向き，B からの力は B → C の向きで，2 つのなす角は 60°。左右の成分が打ち消し合い，AB に垂直な成分が 2 つ残る。



② 立式

$f = \dfrac{\mu_0 I^2}{2\pi a}$，$f_{合} = 2f \cos 30°$

③ 計算

$f_{合} = 2 \cdot \dfrac{\mu_0 I^2}{2\pi a} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\sqrt{3}\,\mu_0 I^2}{2\pi a}$

④ 答え　(1) $\dfrac{\mu_0 I^2}{2\pi a}$，A から C へ向かう向き（A から遠ざかる向き）　(2) $\dfrac{\sqrt{3}\,\mu_0 I^2}{2\pi a}$，AB に垂直で AB から遠ざかる向き

パターン 12　直線電流と長方形コイルの間の力　★★☆☆☆

練習 12-1 の解答　（コイルの電流を逆向きにし，$b = r$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

近い PQ は導線と逆向きの電流になり退け合い，遠い RS は引き合う。RS までの距離は $2r$。

② 立式

$F = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi r} - \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi \cdot 2r}$

③ 計算

$F = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{4\pi r}$

④ 答え　$\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{4\pi r}$，導線から遠ざかる向き（右向き）

練習 12-2 の解答　（N 回巻きの正方形コイルにし，十分遠いときの近似を調べる）

① 着眼点（立式の方針）

N 回巻きでは各辺の力が N 倍。遠い辺までの距離は $2a$。(2) は $r + b \fallingdotseq r$ とみなす。

② 立式

$F = N\left(\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi a} - \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi \cdot 2a}\right),\ \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 ab}{2\pi r(r+b)} \fallingdotseq \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 ab}{2\pi r^2}$

③ 計算

$F = \dfrac{N\mu_0 I_1 I_2}{4\pi}$（$a$ によらない）。(2) は r^{-2} に比例（1 本の直線導線どうしの r^{-1} より速く小さくなる）。

④ 答え　(1) $\dfrac{N\mu_0 I_1 I_2}{4\pi}$　(2) r の -2 乗

パターン 13　平行電流の力と重力のつり合い　★★☆☆☆

練習 13-1 の解答　（B を A の真下に置き，引き合う力で支える）

① 着眼点（立式の方針）

B を上へ引く力が要るので引き合う向き＝ A と同じ ⊗。つり合いの式は例題と同じ。上にずらすと距離が縮み，引力が強くなる。

② 立式

$\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi h'} = mg$

③ 計算

$h' = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi mg}$。上にずらすと引力 $> mg$ で合力は上向き。

④ 答え　(1) ⊗（A と同じ向き），$h' = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi mg}$　(2) 上へ動き，さらに A に近づく（つり合いの位置に戻らない）

練習 13-2 の解答　（B を糸でつるし，糸の張力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

逆向きの電流なので，A からの力は上向き（退け合う）。B にはたらく力は張力（上）・A からの力（上）・重力（下）。

② 立式

$T + \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d} = mg$

③ 計算

$T = mg - \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d} > 0$ より $I_2 < \dfrac{2\pi mgd}{\mu_0 I_1 l}$

④ 答え　(1) $T = mg - \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}$　(2) $I_2 < \dfrac{2\pi mgd}{\mu_0 I_1 l}$

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 14　糸でつるした 2 本の導線の反発　★★★★☆

練習 14-1 の解答　（つるす点を離し，同じ向きの電流で引き合わせる）

① 着眼点（立式の方針）

同じ向きの電流は引き合うので内側へ傾き，距離は d から $2L\sin\theta$ だけ縮む。B にはたらく力のつり合いは例題と同じ形（力の向きが内向きになるだけ）。

② 立式

$r = d - 2L\sin\theta$，$\dfrac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r} = mg\tan\theta$

③ 計算

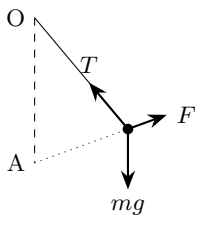
$I^2 = \dfrac{2\pi mg(d - 2L\sin\theta)\tan\theta}{\mu_0 l}$

④ 答え　(1) $r = d - 2L\sin\theta$　(2) $I = \sqrt{\dfrac{2\pi mg(d - 2L\sin\theta)\tan\theta}{\mu_0 l}}$

練習 14-2 の解答　（一方の導線を O の真下に固定する）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い F が水平でないので，水平・鉛直に分けるより，相似を使うほうが早い。3 力はつり合うので，矢印をつなぐと閉じた三角形になる。重力は O → A（鉛直下向き），F は A → B（A から遠ざかる向き），張力は B → O の向きで，三角形 OAB の 3 辺と平行。よって相似で，辺の比が等しい。



② 立式

$\dfrac{mg}{L} = \dfrac{F}{r} = \dfrac{T}{L}$，$F = \dfrac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r}$

③ 計算

$F = \dfrac{mgr}{L}$，$T = mg$。$\dfrac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r} = \dfrac{mgr}{L}$ より $r^2 = \dfrac{\mu_0 I^2 l L}{2\pi mg}$。

④ 答え　(1) $F = \dfrac{mgr}{L}$，$T = mg$　(2) $r = I\sqrt{\dfrac{\mu_0 l L}{2\pi mg}}$

パターン 15　斜面上の導体棒と摩擦（静止できる電流の範囲）　★★★★★

練習 15-1 の解答　（磁場を斜面に垂直な向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

磁場が斜面に垂直なので，力 IBl は斜面に沿って上向きになり，垂直抗力は $mg\cos\theta$ のまま（電流によらない）。境目ごとの式の立て方は例題と同じ。

② 立式

滑り落ちる直前：$I_1Bl+\mu mg\cos\theta=mg\sin\theta$　　滑り上がる直前：$I_2Bl=mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta$

③ 計算

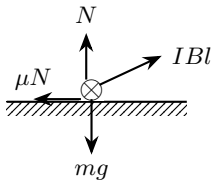
$I_1=\dfrac{mg(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{Bl}$，$I_2=\dfrac{mg(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{Bl}$

④ 答え　(1) $\dfrac{mg(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{Bl}\leqq I\leqq\dfrac{mg(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{Bl}$　(2) 垂直抗力が電流によって増えないので，最大静止摩擦力は一定のまま，電流による斜面上向きの力だけが大きくなるから

練習 15-2 の解答　（水平なレールで，磁場を傾けて動かしやすくする）

① 着眼点（立式の方針）

力は磁場に垂直なので，水平から ϕ だけ上へ傾いた右上向き。上向きの成分 $IBl\sin\phi$ が垂直抗力を減らし，滑り出しやすくする。



② 立式

$N=mg-IBl\sin\phi$，滑り出す条件 $IBl\cos\phi>\mu N$

③ 計算

$IBl(\cos\phi+\mu\sin\phi)>\mu mg$。$\cos\phi+\mu\sin\phi=\sqrt{1+\mu^2}\cos(\phi-\alpha)$（$\tan\alpha=\mu$）は $\phi=\alpha$ で最大 $\sqrt{1+\mu^2}$。検算：$\phi=0$ では $I>\dfrac{\mu mg}{Bl}$ となり，水平な力で引く場合に戻る。

④ 答え　(1) 水平から ϕ だけ上へ傾いた右上向き，$I>\dfrac{\mu mg}{Bl(\cos\phi+\mu\sin\phi)}$　(2) $\tan\phi=\mu$，$\dfrac{\mu mg}{Bl\sqrt{1+\mu^2}}$